S1_11 - Tuplas e conjuntos

Categorias fixas e vulnerabilidades sem repetição

Matheus Moreli Durão Silva – Matrícula 12621CBS217

Cibersegurança - Bacharelado - Noturno

Entregável correto

O entregável é o exercício que compara dois conjuntos de vulnerabilidades por união e interseção. O card também apresenta tuplas para categorias fixas de ativos. As duas coleções resolvem problemas diferentes e não devem ser confundidas.

Tupla: lista que não muda

Tupla usa parênteses, como `tipos = ("Servidor", "Notebook", "Roteador")`. Ela preserva ordem, permite acesso por índice e não recebe `append`. Isso comunica que as categorias foram previamente definidas. É possível desempacotar: `principal, reserva = ("Servidor", "Notebook")`. Usar tupla evita alterar por engano um conjunto de opções que deveria ser estável.

Set: valores únicos e operações de comparação

Conjunto usa chaves: `vulns_a = {"SQLi", "XSS"}`. Duplicatas somem automaticamente. A união `a | b` reúne tudo; a interseção `a & b` mostra apenas itens comuns; a diferença `a - b` mostra o que está em `a`, mas não em `b`.

```
servidor_a = {"senha fraca", "porta exposta"}
servidor_b = {"porta exposta", "software desatualizado"}
print("Uniao:", servidor_a | servidor_b)
print("Em comum:", servidor_a & servidor_b)
print("Somente A:", servidor_a - servidor_b)
```

Aplicação no projeto

O projeto pode manter categorias fixas em tupla ou `Enum`. Conjuntos são úteis para comparar vulnerabilidades entre dois ativos sem contar a mesma falha duas vezes. No `app.py`, a lista principal preserva os registros completos; o set serve à análise, não à persistência direta em JSON.

Checklist demonstrado

Tuplas: criação, acesso e desempacotamento. Sets: criação, união, interseção, diferença e manipulação. A execução acima é a evidência solicitada pelo exercício 3; os comentários devem explicar qual conjunto representa cada ativo.

Referência: Trello - enunciado e checklist do card.